МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Варіант №13

Тема: Кодування послідовностей. Арифметичне кодування

13	0,13	0,12	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,12	0,06	0,12

```
vector<double> nums = {0.13, 0.12, 0.09, 0.09, 0.11, 0.09, 0.08, 0.12, 0.06, 0.11};
```

1. Для кожної послідовності (“5”,”10”,”ПІБ”) побудувати таблиці:

1.1 Вхідну таблицю для послідовності :

Послідовність довжиною 5 та 10:

Символ	Ймовірність	Область (нижня-верхня межа інтервалу)
a	0.13	[0, 0.13)
b	0.12	[0.13, 0.25)
c	0.09	[0.25, 0.34)
d	0.09	[0.34, 0.43)
e	0.11	[0.43, 0.54)
f	0.09	[0.54, 0.63)
g	0.08	[0.63, 0.71)
h	0.12	[0.71, 0.83)
i	0.06	[0.83, 0.89)
j	0.11	[0.89, 1)

Послідовність власного П.І.Б:

Символ	Ймовірність	Область (нижня-верхня межа інтервалу)
л	0.0952	[0, 0.0952)
о	0.1908	[0.0952, 0.2860)
з	0.0476	[0.2860, 0.3336)
о	0.1908	[0.0952, 0.2860)
в	0.0952	[0.3336, 0.4288)
и	0.0952	[0.4288, 0.5240)
й	0.0952	[0.5240, 0.6192)

Символ	Ймовірність	Область (нижня-верхня межа інтервалу)
о	0.1908	[0.0952, 0.2860)
л	0.0952	[0, 0.0952)
е	0.0476	[0.6192, 0.6668)
г	0.0476	[0.6668, 0.7144)
а	0.0476	[0.7144, 0.7620)
н	0.0476	[0.7620, 0.8096)
д	0.0476	[0.8096, 0.8572)
р	0.0476	[0.8572, 0.9048)
і	0.0476	[0.9524, 1.0000)
й	0.0952	[0.5240, 0.6192)
о	0.1908	[0.0952, 0.2860)
в	0.0952	[0.3336, 0.4288)
и	0.0952	[0.4288, 0.5240)
ч	0.0476	[0.9048, 0.9524)

1.2. Таблиця кодування

Послідовність довжиною 5:

Послідовність — “fhfcg”

Символ	Нижня межа інтервалу	Верхня межа інтервалу
f	0.54	0.63
h	0.6039	0.6147
f	0.609732	0.610704
c	0.609975	0.610062
g	0.61003	0.610037

Код послідовності: 0.61004

1.3. Таблиця декодуваня

Послідовність довжиною 5:

Послідовність — “fhfcg”

Код	Символ	Область
0.61004	f	[0.54, 0.63)
$\frac{(0.61004-0.54)}{(0.63-0.54)}=0.7782$	h	[0.71, 0.83)
$\frac{(0.7782-0.71)}{(0.83-0.71)}=0.5683$	f	[0.54, 0.63)
$\frac{(0.5683-0.54)}{(0.63-0.54)}=0.3139$	c	[0.25, 0.34)
$\frac{(0.3139-0.25)}{(0.34-0.25)}=0.71$	g	[0.63, 0.71)

1.2. Таблиця кодування

Послідовність довжиною 10:

Послідовність — “afejfhchcb”

Символ	Нижня межа інтервалу	Верхня межа інтервалу
a	0	0.13
f	0.0702	0.0819
e	0.075231	0.076518
j	0.0763764	0.076518
f	0.0764529	0.0764656191
h	0.076461924123	0.076463453079
c	0.076462306362	0.07646244396804
h	0.0764624040622884	0.0764624205750132
c	0.0764624081904696	0.0764624096766148
b	0.0764624083836685	0.0764624096766148

Код послідовності: 0.076462409

1.3. Таблиця декодуваня

Послідовність довжиною 10:

Послідовність — “afejfhchcb”

Код	Символ	Область
0.076462409	a	[0, 0.13)
$\frac{(0.076462409-0)}{(0.13-0)}=0.5881723769$	f	[0.54, 0.63)
	e	[0.43, 0.54)
$\frac{(0.5881723769-0.54)}{(0.63-0.54)}=0.5352486322$		
	j	[0.89, 1)
$\frac{(0.5352486322-0.43)}{(0.54-0.43)}=0.9568057473$		
$\frac{(0.9568057473-0.89)}{(1-0.89)}=0.6073249755$	f	[0.54, 0.63)
$\frac{(0.6073249755-0.54)}{(0.63-0.54)}=0.7480552833$	h	[0.71, 0.83)
$\frac{(0.7480552833-0.71)}{(0.83-0.71)}=0.3171273608$	c	[0.25, 0.34)
$\frac{(0.3171273608-0.25)}{(0.34-0.25)}=0.7458595644$	h	[0.71, 0.83)
$\frac{(0.7458595644-0.71)}{(0.83-0.71)}=0.2988297033$	c	[0.25, 0.34)
$\frac{(0.2988297033-0.25)}{(0.34-0.25)}=0.1409891816$	b	[0.13, 0.25)

1.2. Таблиця кодування

Послідовність власного П.І.Б:

Послідовність — “лозовийолегандрійович”

Символ	Нижня межа інтервалу	Верхня межа інтервалу
л	0	0.0952
о	0.00906304	0.02722720
з	0.014257989760	0.015122603776
о	0.0143403010143232	0.0145052693685760
в	0.01439533445730193408	0.01441103944462680064

Символ	Нижня межа інтервалу	Верхня межа інтервалу
и	0.014402068755866836860928	0.014403563870660164157440
й	0.014402852196018540364300 28	0.014402994530946865122928 23
о	0.014402865746303716881321668 11648	0.014402892903808041245267879 52640
л	0.014402865746303716881321668 11648	0.014402868331698128560769347 442704
е	0.014402867347179936593235671 15527813	0.014402867470244710589177380 691206
г	0.014402867429239527893729603 07383511	0.014402867435097411135936428 447745
а	0.014402867433424399681962159120956553122 0696	0.014402867433703234924291204008754677983299
н	0.014402867433636872136616891325458724266 32678	0.014402867433650144694151753862117915009721 33
д	0.014402867433647617599197116035138005092 179008	0.014402867433648249372935775491882982571564588
р	0.014402867433648159155645894921459799787 508327	0.014402867433648189228075855111600860715527080 7
і	0.014402867433648187796628189006550146215353388109	0.014402867433648189228075855111600860715527080780
й	0.014402867433648188546706766045596720613444403068 60	0.014402867433648188682980583858797548633860938610 88
о	0.014402867433648188559680033501413439440988057252225	0.014402867433648188585681077940172157427283532233692
в	0.014402867433648188568353981926183347761216227706042 4	0.014402867433648188570829281356753177713511556924278
и	0.014402867433648188569415390322011690844760464874821 8	0.014402867433648188569651038827801938656218980216397 9
ч	0.014402867433648188569628605090050707064568129555879 86	0.014402867433648188569639821958926322860393554886138 88

Код послідовності: 0.0144028674336481885696 3

1.3. Таблиця декодуваня

Код	Символ	Область
0.0144028674336481885696 3	л	[0.0000, 0.0952)
0.151290624303027190857 45	о	[0.0952, 0.2860)
0.293976018359681293802 190	з	[0.2860, 0.3336)
0.167563410917674239541 8211	о	[0.0952, 0.2860)
0.379263159945881758604 932	в	[0.3336, 0.4288)
0.479655041448337800471 982	и	[0.4288, 0.5240)
0.534191611852287820083 85	й	[0.5240, 0.6192)

Код	Символ	Область
0.1070547463475611353345	о	[0.0952, 0.2860)
0.06213179427442943047468	л	[0.0000, 0.0952)
0.652644897840645278095479	е	[0.6192, 0.6668)
0.702623904215236934778 97	г	[0.6668, 0.7144)
0.752603029731868377709 57	а	[0.7144, 0.7620)
0.802584658232528943478486	н	[0.7620, 0.8096)
0.852618870431280325178280	д	[0.8096, 0.8572)
0.903757782169754730636137	р	[0.8572, 0.9048)
0.978104667431822072187756	і	[0.9524, 1.0000)
0.540014021676934289658740	й	[0.5240, 0.6192)
0.168214513413175311541394	о	[0.0952, 0.2860)
0.382675646819577104514645	в	[0.3336, 0.4288)
0.515500491802280509607622 7	и	[0.4288, 0.5240)
0.910719451704627201760742 9	ч	[0.9048, 0.9524)

2. Порівняння сумарної довжини коду Хаффмана для послідовності символів ПІБ та довжини її арифметичного коду.

Визначимо довжину даного кодування:

Довжина кодування буде рівна кількості бітів необхідних для запису коду послідовності без початкового 0ля.

Для цього переведемо код послідовності у бінарну систему числення, відкинувши початковий нуль.

Отримаємо число :

0000 0011 1010 1111 1110 1000 0000 0100 1001 1000 1001 1100 1100 1010 0010 101

Його довжина 63, а отже довжина арифметичного кодування буде 63 біт.

Довжина коду Хаффмана для цієї ж послідовності(П.І.Б) рівна 78 біт.

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу я дізнався, що арифметичний метод кодування стає більш ефективним при збільшенні довжини повідомлення.

Це легко показати на прикладі послідовностей довжиною 5ть та 10ть:

послідовність довжиною п’ять:

код: 10011100001010111001010001

довжина коду: 25 біт

середня кількість біт на символ: 5 біт

послідовність довжиною десять:

код: 00010011100100110000101001011010 0

довжина коду: 33 біт

середня кількість біт на символ: 3.3 біт

Також варто зазначити, що арифметичне кодування є більш оптимальним, ніж кодування Хаффмана. Це можна побачити по довжині коду власного П.І.Б. В цьому випадку довжина коду Хаффмана (78 біт) виявилась більшою за код отриманий арифметичним методом (63 біт).

Алгоритм Хаффмана в найкращому випадку не може кодувати кожний символ повідомлення менш ніж одним бітом інформації, в той час як арифметичний метод - може.

Основна відмінність арифметичного кодування від алгоритму Хаффмана полягає в його неперервності, тобто відсутності необхідності блокування повідомлення, а також в однозначності його декодування. Також декодування арифметичного кодування не містить втрат (декодоване повідомлення завжди таке ж як до кодування)